

SFM

STRUCTURE FROM MOTION

REALISEE PAR :

AYOUB EL AIDOS 21

ZAKARIAE KRABECH 42

AMINA EL MOADINE 26

KAOUTAR NAFIA 47

**Sous l'encadrement de
Madame.Kenza**



NINE

Steps

CONTENT

A

Méthode SFM



B

*Détection des
point
homologues*



C

Aérotriangulation



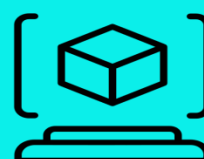
D

Ajustement



E

*Nuage de points
dense*



F

Géoréférencement



G

*MNT et ortho-
image*



H

*SFM vs
photogrammétrie
classique*

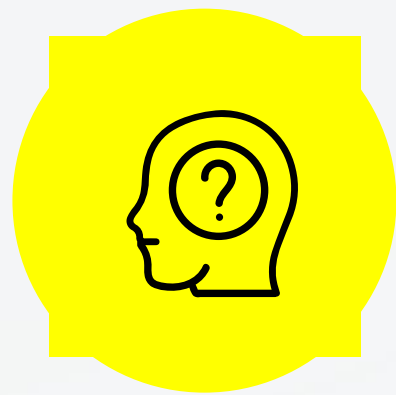


I

*Logiciels de
photogrammétrie
SFM & video*



Méthode SFM



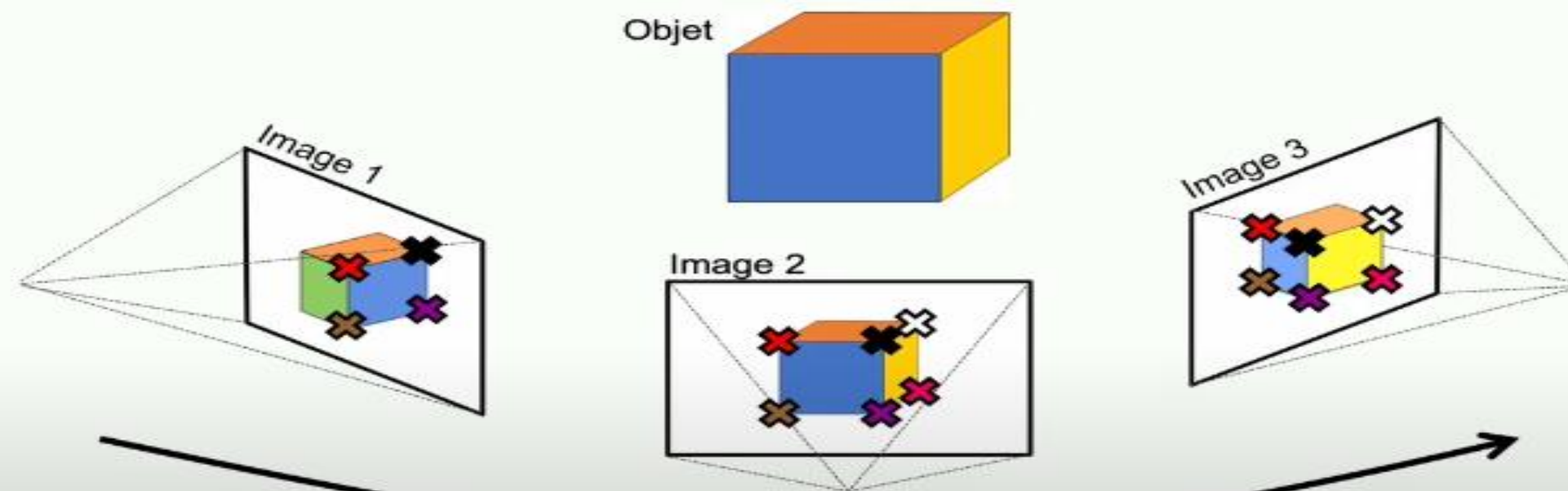
SfM Structure-from-Motion, c'est-à-dire « Structure acquise à partir d'un mouvement »>>

→ Approche combinant la stéréoscopie et la «< Vision par Ordinateur »>

Detection des point homologues



3 IMAGES



Les images 1, 2 et 3 sont acquises en déplaçant la caméra



Detection des point homologues

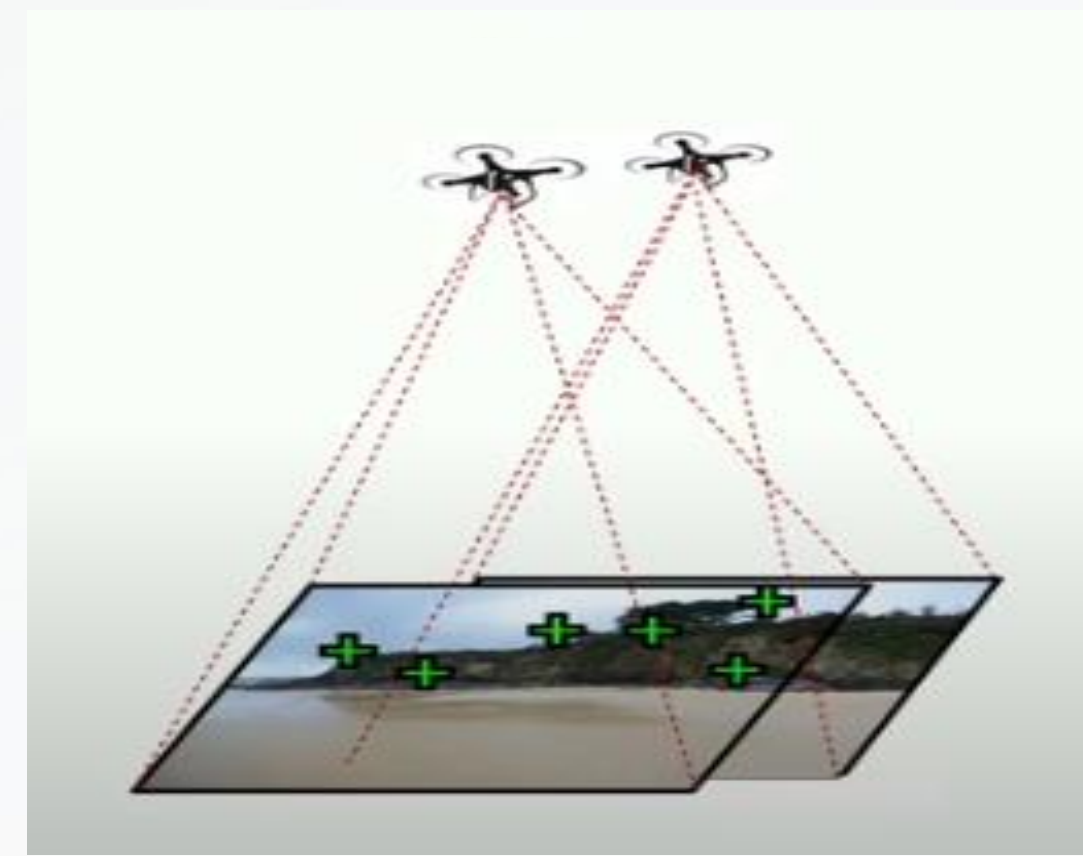
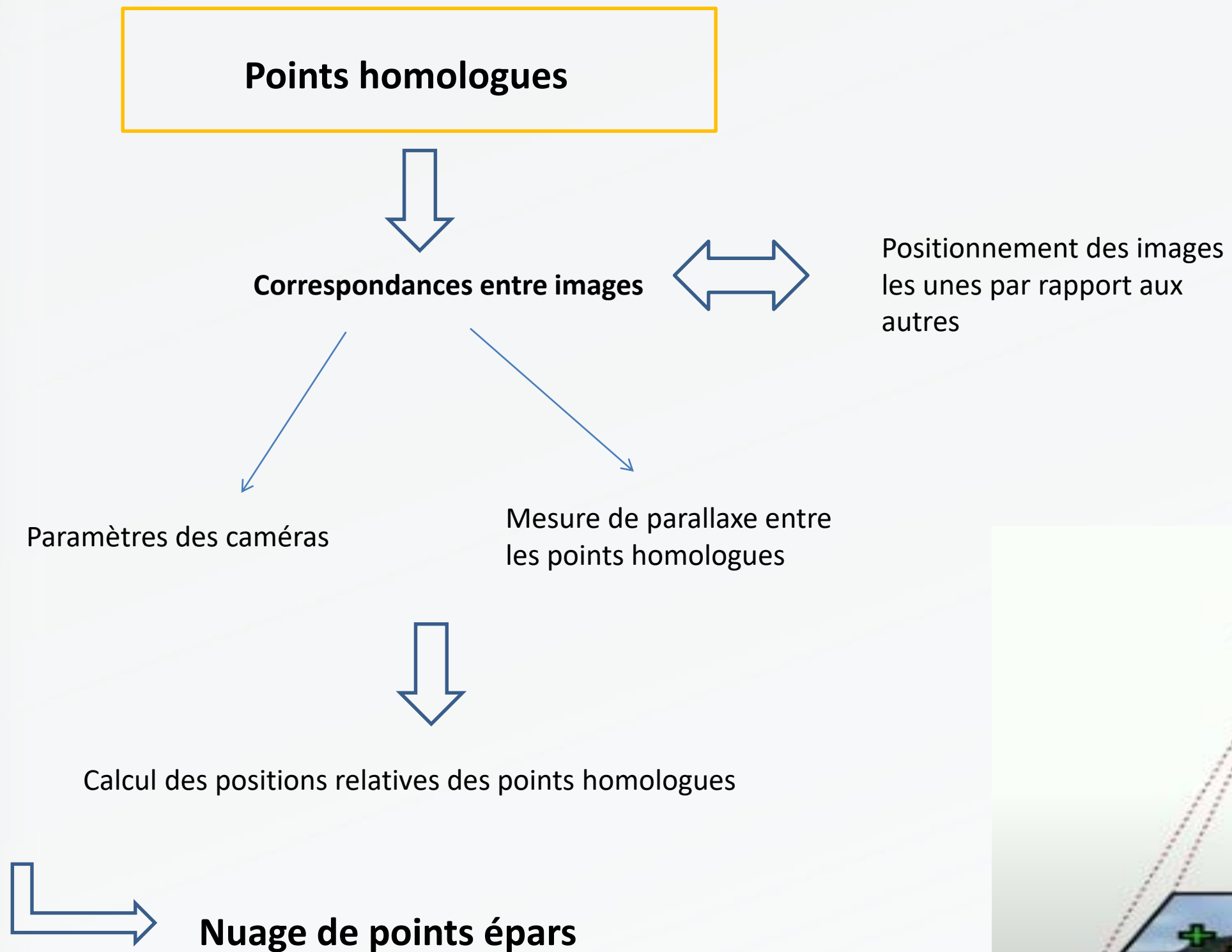
Detection SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
(Lowe, 2004)



Détection de points homologues
(tiepoints) indépendamment des
changements
d'orientation, d'échelle ou
d'illumination entre les images.



Aérotriangulation



CONCEPT IN BUSINESS

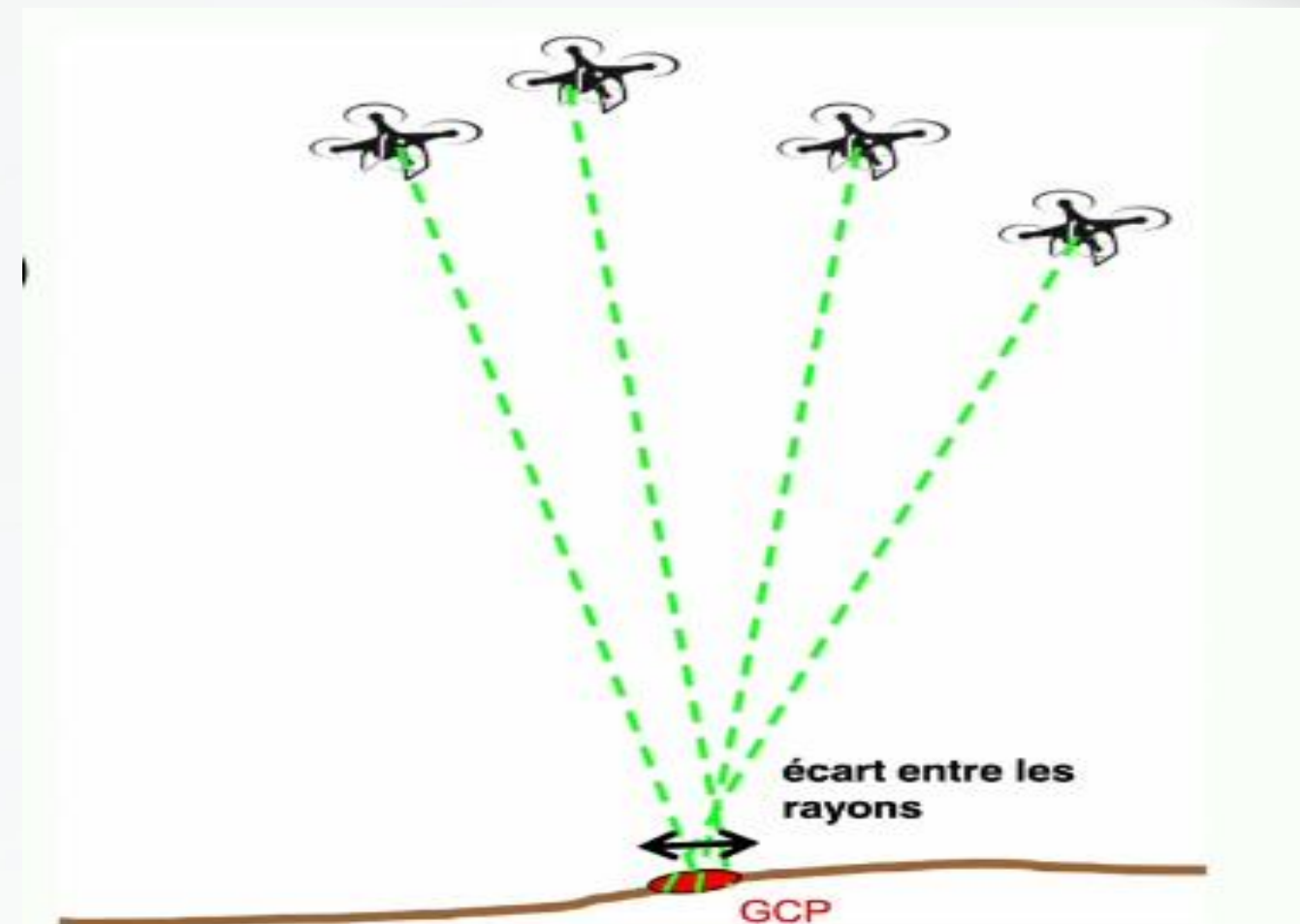


On considère une incertitude sur la position de la caméra, la détermination de ses paramètres internes (distorsions) et la position des points de contrôle au sol (GCP: Ground Control Points).

Par minimisation de l'écart entre les différents rayons, l'étape d'ajustement permet d'optimiser le calcul de la position de la caméra et de ses paramètres internes (auto-calibration).

→ Amélioration de la qualité de la reconstruction 3D de la zone.

GCP

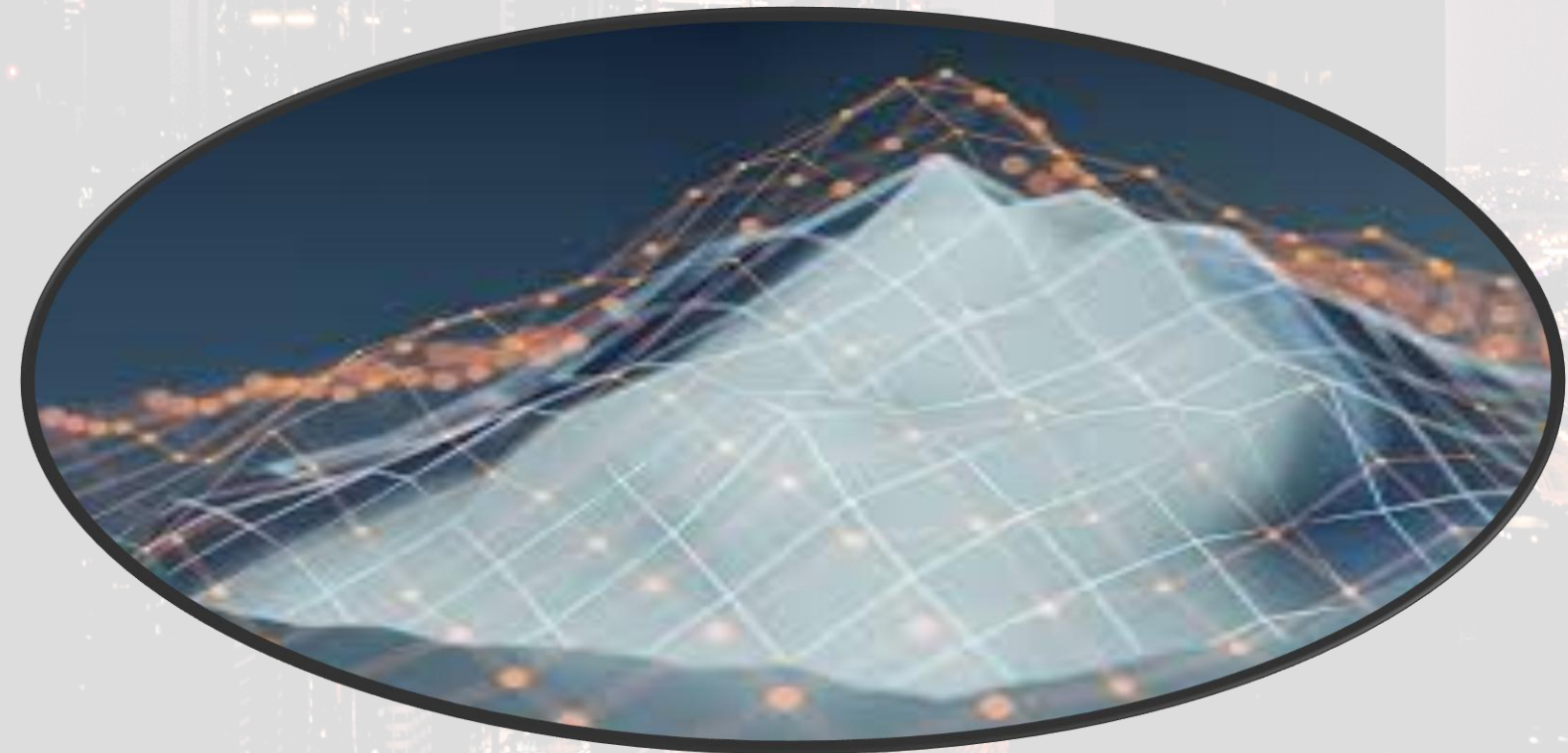


Nuage de points dense



3 D

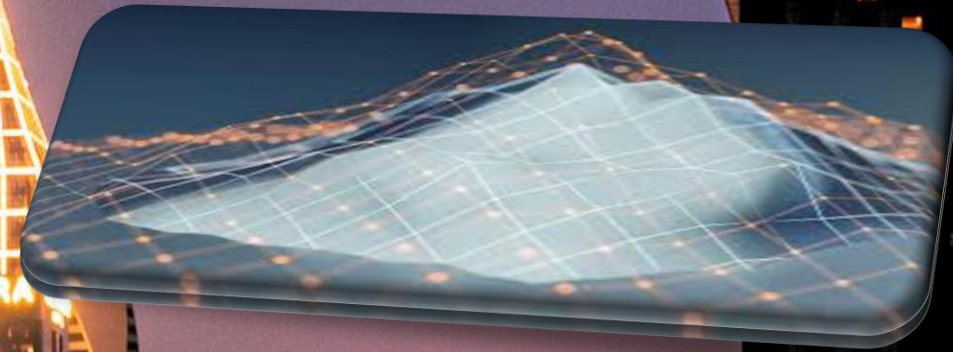
**A partir des paramètres
calculés par
aérotriangulation, on étend
le calcul à l'ensemble des
pixels des images pour
générer un nuage dense de
points 3D.**



Géoréférencement



Géoréférencer = positionner les produits des traitements dans un système de coordonnées terrestres (WGS84, RGF93- Lambert 93, UTM, etc.)

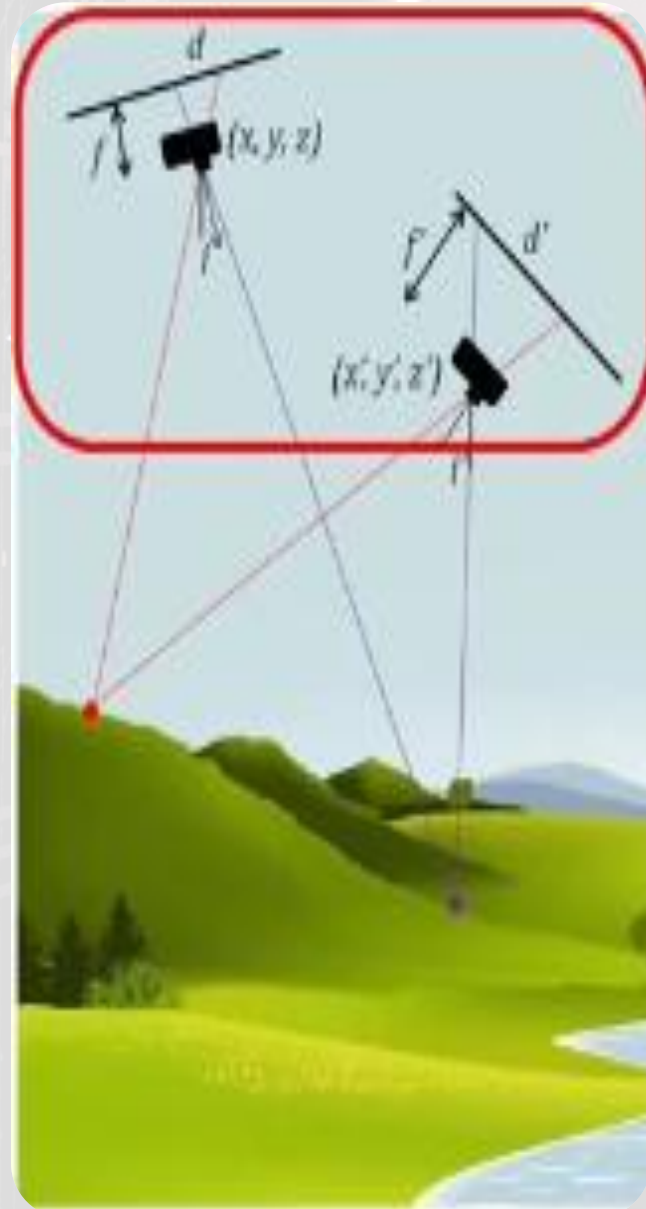


Géoréférencement



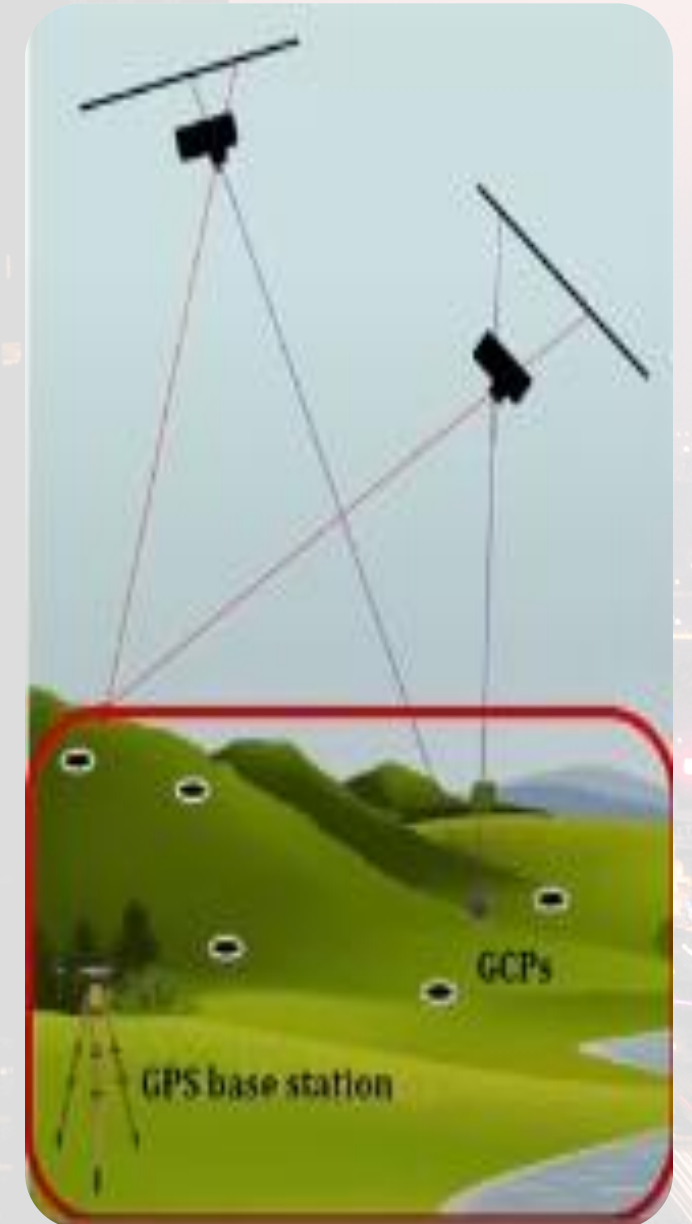
Méthode directe

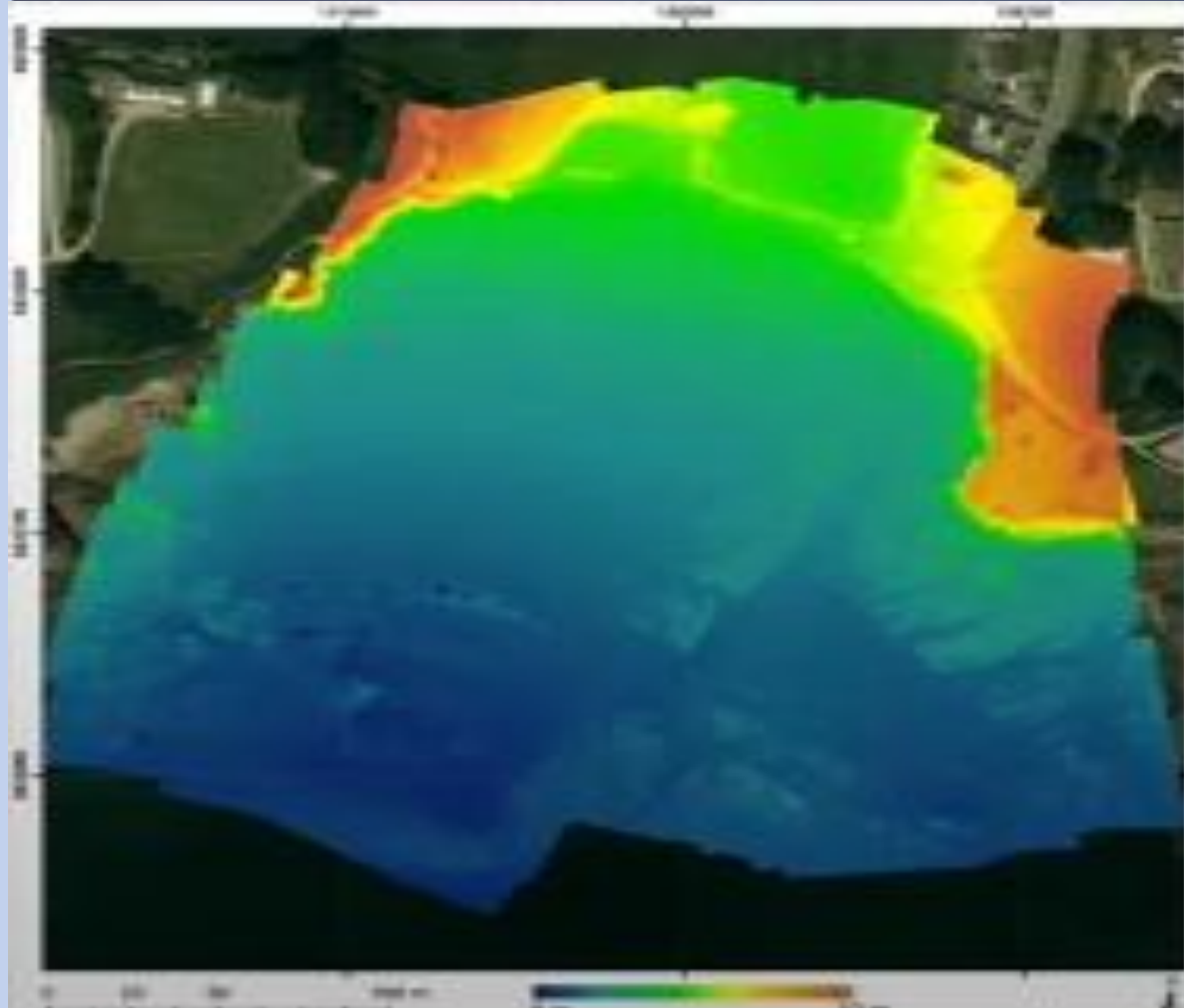
En connaissant précisément la position des caméras (ex.: photos géotaggées par GPS RTK) et éventuellement les paramètres internes de la caméra (focale, istorsions de l'objectif...)



Méthode indirecte

En se basant sur des points de contrôle au sol (GCP: Ground Control Points) dont la position est connue (ex: mesurée au GPS RTK) et que l'on pointe sur les images.





MNT et ortho-image

Une fois le nuage de points dense géoréférencé, ce nuage dense peut être exporté en l'état, maillé et/ou interpolé sur une grille régulière pour générer un MNT. Ce nuage contenant également une information de couleurs, il peut permettre la construction d'une orthophotographie ou d'une orthomosaïque.



SfM vs. photogrammétrie classique



Comparaison

Référence : photogrammétrie classique



Utilisation de caméras grands publics

Calibration a priori des caméras pas nécessaire

Plans de vol moins « réguliers » (possibilité de changement d'altitude, de trajectoires non-rectilignes...)

→ **davantage de souplesse lors de l'acquisition**

Mais besoin d'un grand nombre d'images et d'un pourcentage de recouvrement plus important entre images (préconisation de 80%)!



Logiciels de photogrammétrie SfM



VisualSfM

IGNO MicMac

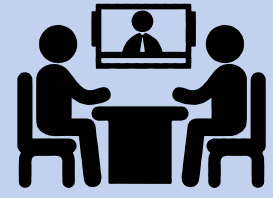
**Agisoft PhotoScan
MetaShape®**

Pix4D

MeshLab



- Utilisables également pour de la photogrammétrie par drone, terrestre ou aéroportée



Conclusion



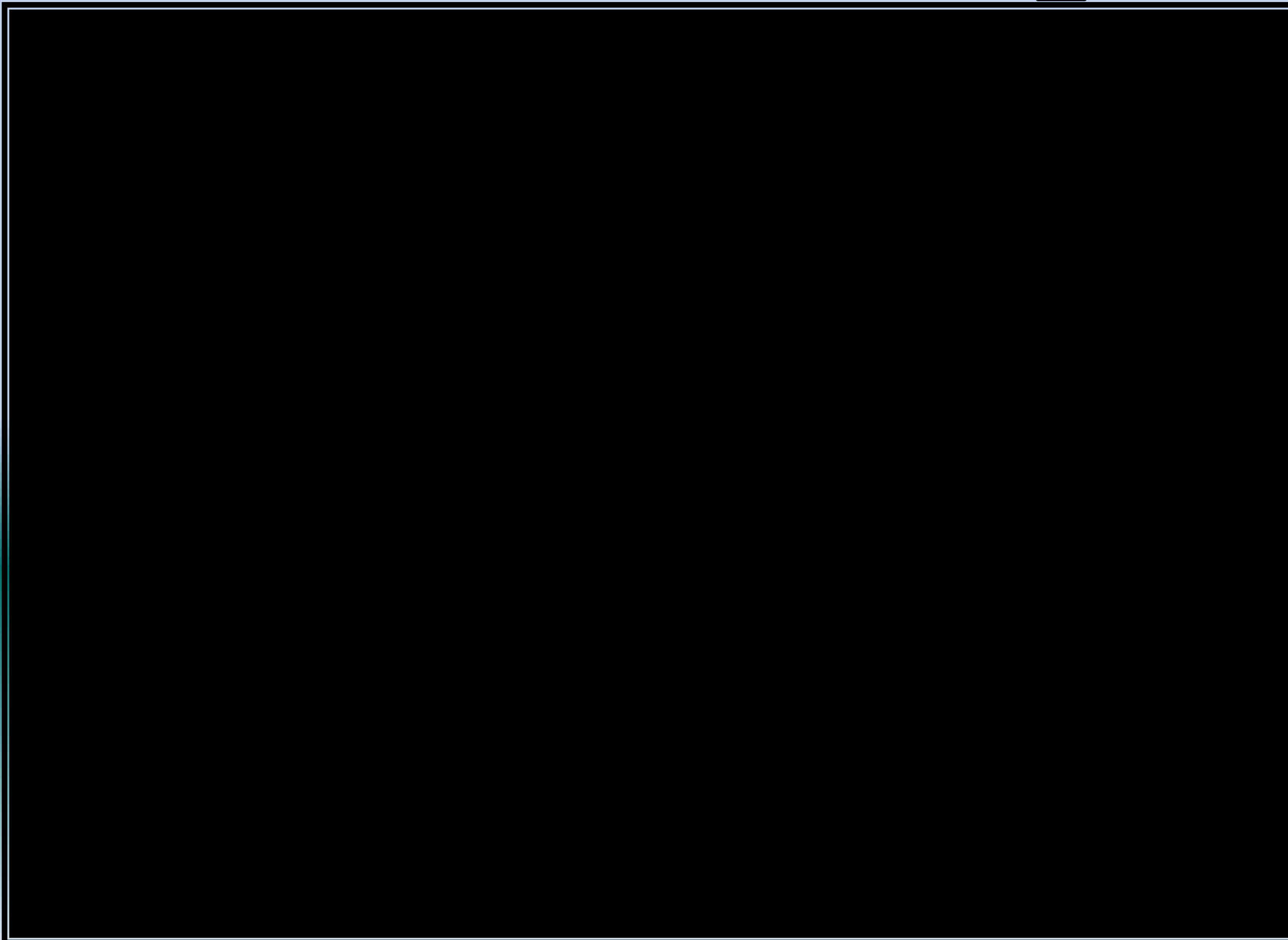
Structure From Motion Experiment



(Porte Cailhau, Bordeaux FRANCE)

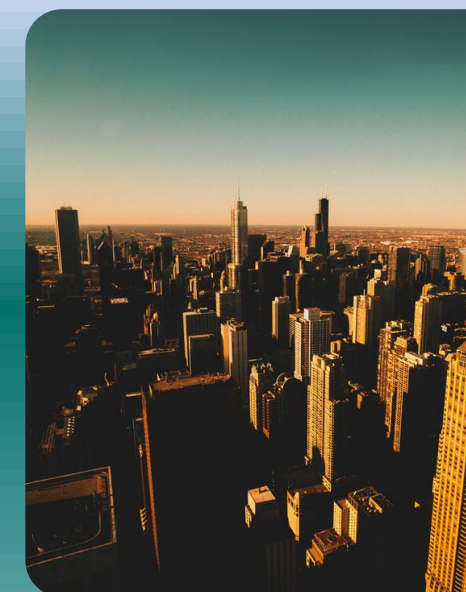
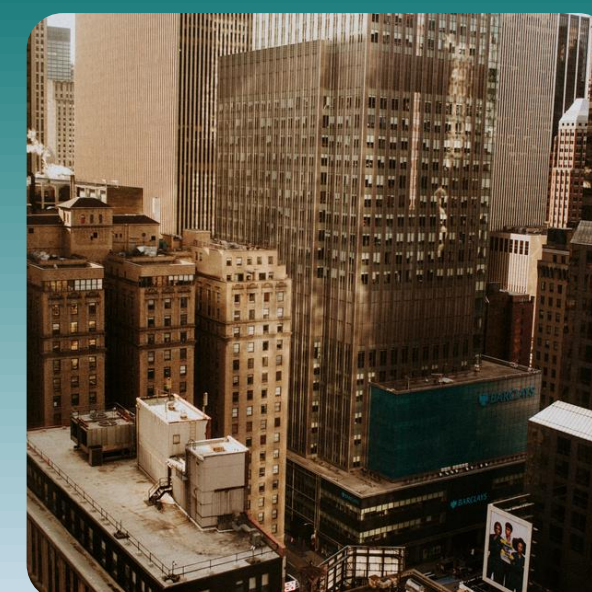
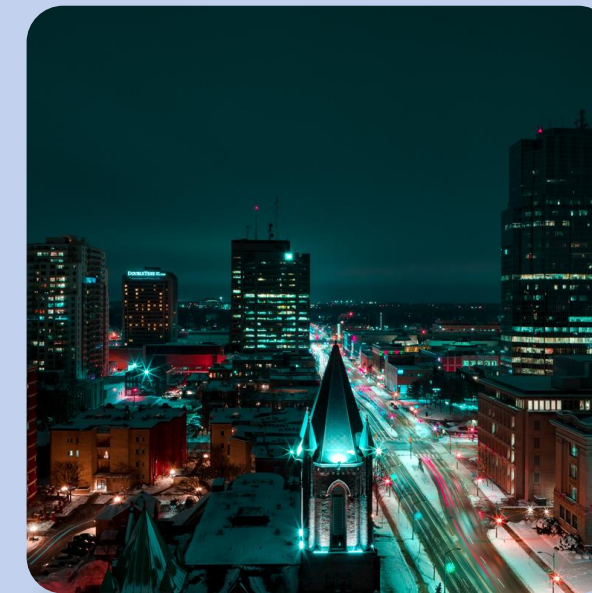


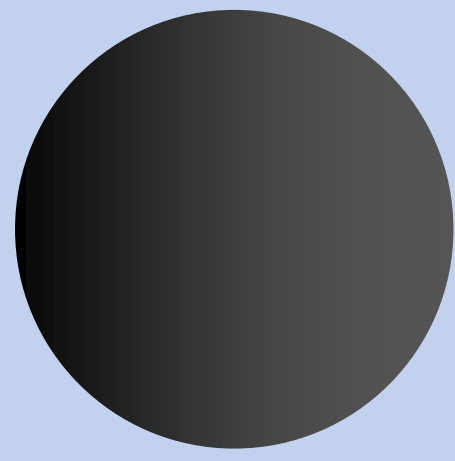
Conclusion





SFM





RESOURCE PAGE

